

PLM 低代码平台启停 SOP

版本：1.0

日期：2026-09-05

适用范围：D:\PLMLowCode 编辑器服务器及其 PostgreSQL 数据库

1 目的和结论

本 SOP 用于指导运维或开发人员安全启动、验证和停止 PLM 低代码平台。生产运行只需 PostgreSQL 和 Spring Boot，访问 <http://服务器地址:8080/>；Vite 5173 仅用于开发调试。PLM 3DEXPERIENCE 服务器的 Tomcat、3DSpace 及 Dashboard 平台不由本 SOP 启停。

启动顺序：PostgreSQL → Spring Boot → 按需启动 Vite。

停止顺序：Vite → Spring Boot → 按维护需要停止 PostgreSQL。

2 角色和安全要求

角色	职责
操作人	按步骤执行、记录时间和结果，不显示或复制数据库密码
复核人	生产环境复核目标服务器、端口、进程命令行和业务可用性
PLM 管理员	处理 3DEXPERIENCE、3DSpace、JPO、Widget 及 PLM 侧发布，不在本 SOP 内操作

禁止直接批量结束所有 `java.exe`、`node.exe` 或 `pwsh.exe`。停止进程前必须同时确认端口、PID 和命令行均属于 D:\PLMLowCode。禁止把数据库密码写进命令历史、日志、截图或 Git 仓库。

3 服务清单

服务	当前约定	是否生产必需	成功判据
PostgreSQL	Windows 服务 <code>postgresql-x64-17</code>	是	服务状态为 Running，数据库连接正常
Spring Boot	默认端口 8080	是	<code>/api/pages</code> 返回 HTTP 200，首页可访问

服务	当前约定	是否生产必需	成功判据
React Vite	默认端口 5173	否，仅开发	开发页面可访问，/api 代理到 8080
3DEXPERIENCE	独立 PLM 服务器	由 PLM 环境决定	由 PLM 管理员按平台 SOP 确认

如果服务器上的 PostgreSQL 服务名或端口与上表不同，先更新本 SOP 中的参数再操作，不要凭名称猜测。

4 启动前检查

以普通 PowerShell 执行只读检查；启动或停止 Windows 服务时使用管理员 PowerShell。

```
$ProjectRoot = 'D:\PLMLowCode'
Test-Path -LiteralPath "$ProjectRoot\app\scripts\start-backend.ps1"
Test-Path -LiteralPath "$ProjectRoot\app\scripts\start-frontend.ps1"
Test-Path -LiteralPath "$ProjectRoot\app\plm-lowcode-platform.jar"
java -version
mvn -version
node -v
pnpm -v
Get-Service -Name 'postgresql-x64-17'
```

开发启动至少要求前两个脚本存在；生产 JAR 方式还要求 JAR 存在。Java 必须兼容 17。随后检查三个 Machine 级数据库变量是否已配置，只返回 True 或 False，不打印值：

```
'PLM_LOWCODE_DB_URL', 'PLM_LOWCODE_DB_USERNAME', 'PLM_LOWCODE_DB_PASSWORD' |
ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
        Name = $_
        Configured = -not [string]::IsNullOrEmpty(
            [Environment]::GetEnvironmentVariable($_, 'Machine'))
    }
}
```

三项必须全部为 True。再检查端口占用：

```
Get-NetTCPConnection -State Listen -ErrorAction SilentlyContinue |
Where-Object LocalPort -in 8080,5173 |
Select-Object LocalAddress,LocalPort,OwningProcess
```

计划启动的端口应为空；若已占用，先按第 8 节识别进程。若确认平台已经运行，则转到第 7 节健康检查，不重复启动。

5 开发环境启动

5.1 启动 PostgreSQL

```
Start-Service -Name 'postgresql-x64-17'  
Get-Service -Name 'postgresql-x64-17'
```

成功判据：状态为 Running。失败时记录完整错误，不要修改数据库数据目录或重新初始化数据库。

5.2 启动 Spring Boot

打开新的 PowerShell 窗口，执行：

```
& 'D:\PLMLowCode\app\scripts\start-backend.ps1'
```

该窗口必须保持打开。脚本从 Machine 级环境变量读取数据库连接信息，并在 `app\backend` 执行 `mvn spring-boot:run`。看到 Spring Boot 启动完成且无 Flyway、数据库连接或端口冲突异常后，另开窗口验证：

```
(Invoke-WebRequest 'http://127.0.0.1:8080/api/pages' -UseBasicParsing).StatusCode
```

成功判据：返回 200。页面列表可以为空；HTTP 200 才是本步骤判据。

5.3 按需启动 Vite

仅在修改前端源码时执行。打开第三个 PowerShell 窗口：

```
& 'D:\PLMLowCode\app\scripts\start-frontend.ps1'
```

访问 <http://127.0.0.1:5173/>。成功判据：设计器显示，浏览器访问页面管理时没有 API 连接错误。若只做内部使用或生产演示，不需要启动 Vite，直接访问 8080。

6 生产或内部使用启动

首次部署或前端代码更新后，在维护窗口构建：

```
& 'D:\PLMLowCode\app\scripts\build.ps1'
```

成功判据：生成 `D:\PLMLowCode\app\plm-lowcode-platform.jar` 且构建无失败。生产启动前先启动

PostgreSQL，然后在专用 PowerShell 窗口执行：

```
$env:PLM_LOWCODE_DB_URL = [Environment]::GetEnvironmentVariable('PLM_LOWCODE_DB_URL', 'Machine')  
$env:PLM_LOWCODE_DB_USERNAME = [Environment]::GetEnvironmentVariable('PLM_LOWCODE_DB_USERNAME', 'Machine')  
$env:PLM_LOWCODE_DB_PASSWORD = [Environment]::GetEnvironmentVariable('PLM_LOWCODE_DB_PASSWORD', 'Machine')  
java -jar 'D:\PLMLowCode\app\plm-lowcode-platform.jar'
```

保持窗口打开并访问 <http://服务器地址:8080/>。正式无人值守运行前，应把同一条 JAR 命令配置为受控的 Windows 服务或任务；在尚未配置服务包装器时，不把手工窗口启动当作永久部署。

7 启动后健康检查

按顺序执行：

```
Get-Service -Name 'postgresql-x64-17'  
Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort 8080 -ErrorAction Stop |  
    Select-Object LocalAddress,LocalPort,OwningProcess  
(Invoke-WebRequest 'http://127.0.0.1:8080/api/pages' -UseBasicParsing).StatusCode
```

开发模式再检查 5173。人工验证应包括：首页正常打开；进入页面管理能读取页面列表；打开一个页面能切换设计和预览；不得为健康检查新增、修改、删除或发布业务页面。

任一必需检查失败，启动结果记为失败。不要因为首页静态文件能打开就忽略 API 或数据库错误。

8 安全停止

8.1 正常停止 Vite

如果运行了 Vite，在对应 PowerShell 窗口按 **Ctrl+C** 并确认结束。检查 5173 不再监听：

```
Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort 5173 -ErrorAction SilentlyContinue
```

8.2 正常停止 Spring Boot

在运行 `mvn spring-boot:run` 或 `java -jar` 的窗口按 **Ctrl+C**，等待进程退出，再检查：

```
Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort 8080 -ErrorAction SilentlyContinue
```

正常结果：无输出。若窗口已丢失，先识别 PID 及命令行：

```
$Connection = Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort 8080 -ErrorAction Stop  
$Process = Get-CimInstance Win32_Process -Filter "ProcessId= $($Connection.OwningProcess)"  
$Process | Select-Object ProcessId,Name,CommandLine
```

只有命令行明确属于 `D:\PLMLowCode` 或本平台 JAR 时，才执行：

```
Stop-Process -Id $Process.ProcessId  
Wait-Process -Id $Process.ProcessId -Timeout 30 -ErrorAction SilentlyContinue
```

若 30 秒后仍未退出，保留日志并升级处理；不要直接使用 `Stop-Process -Force`，除非已确认普通停止无效且已评估未完成请求。

8.3 按维护需要停止 PostgreSQL

日常停止编辑器通常不需要停止数据库。只有维护窗口、整机下线，且确认没有其他系统共用该 PostgreSQL 实例时执行：

```
Stop-Service -Name 'postgresql-x64-17'  
Get-Service -Name 'postgresql-x64-17'
```

成功判据：状态为 Stopped。严禁在 Spring Boot 仍监听 8080 时先停数据库。

9 异常处理

9.1 8080 或 5173 端口被占用

```
$Port = 8080
$Connection = Get-NetTCPConnection -State Listen -LocalPort $Port -ErrorAction Stop
Get-CimInstance Win32_Process -Filter "ProcessId= $($Connection.OwningProcess)" |
    Select-Object ProcessId,Name,CommandLine
```

若为本平台已启动进程，执行健康检查；若为其他应用，不停止对方进程，协调修改端口。后端可临时通过 `SERVER_PORT` 调整，但 Vite 代理默认指向 8080，两端必须同步配置后再使用。

9.2 数据库服务未运行或连接失败

先检查服务状态和三个环境变量是否存在。环境变量在进程启动时读取，修改 Machine 变量后必须重启后端进程。不要在排障输出中显示密码。Flyway 失败时停止启动，保存异常堆栈，禁止手工改写已执行迁移记录。

9.3 页面打开但 API 报错

直接请求 `/api/pages` 并检查 HTTP 状态；确认浏览器访问的是 8080 生产入口还是 5173 开发入口。5173 依赖 Vite 代理到 8080，所以后端未启动时编辑器会显示 API 错误。

9.4 停止后端后端口仍被占用

重新读取 PID，防止 PID 变化。核对命令行后再停止，不复用旧 PID。若为 Windows 服务或计划任务自动拉起，应先在对应服务管理中停止并禁用本次自动重启，而不是循环杀进程。

10 重启流程

1. 通知正在使用设计器的人员保存页面并退出。
2. 按第 8 节停止 Vite 和 Spring Boot。
3. 仅在数据库维护时停止 PostgreSQL。
4. 确认 8080 和 5173 无旧监听。
5. 按第 5 节或第 6 节启动。
6. 按第 7 节完成自动和人工健康检查。
7. 记录启停时间、操作人、原因、版本、PID、检查结果和异常。

11 操作记录模板

项目	记录内容
环境和服务器	
操作类型	启动 / 停止 / 重启
日期时间	
操作人和复核人	
版本或 Git 提交	
PostgreSQL 结果	
Spring Boot PID 及 8080 结果	
Vite PID 及 5173 结果	不适用 / 通过 / 失败
<code>/api/pages</code> 结果	
人工页面检查	
异常及处理	

12 PLM 服务器边界

编辑器启停不会自动启停 3DEXPERIENCE，也不会自动发布或撤回 JSON、JSP、JPO、Spinner 或 Widget。PLM 侧运行页面已经部署后，编辑器服务器停止通常不影响静态页面的运行；如果未来 PLM Runtime 改为实时请求编辑器 API，应另行更新依赖关系和停机顺序。

PLM 服务器启停、Tomcat 集群、反向代理、3DSpace 会话、缓存清理和 JPO 部署必须遵循甲方及达索平台 SOP。本手册不得作为直接停止 PLM 生产服务的授权。

13 最终检查清单

启动完成：PostgreSQL 为 Running；8080 监听；`/api/pages` 为 200；页面可读；开发模式下 5173 可用。

停止完成：5173 无监听；8080 无监听；按计划决定 PostgreSQL 是否保持 Running；无误停其他 Java 或 Node 进程；操作记录完整。